

Где теряется эффективность производства?

Фактическая производительность на **20–40% ниже**



Простои оборудования между операциями

Короткие остановки по **5–30 минут**

Итог за смену: **до 3х часов** потерянного времени



Медленные переналадки

Фактическое время **на 50–100% дольше** нормативного

Потери: **до 2 часов** производственного времени



Заторы в потоках

Переполнение накопителей, **неравномерная загрузка**

Последствие: **остановки линий**, снижение выработки



Непроизводительное время сотрудников

До 40% времени уходит на вспомогательные операции

Отсутствие на рабочем месте: **15-20%** рабочего времени



ERP и MES-системы не замечают этих потерь – они не фиксируют простои и перемещения персонала

Решение: Видеоаналитика для оптимизации производства

Компьютерное зрение анализирует процессы 24/7



Что контролирует система

- ✓ Простои оборудования с классификацией причин
- ✓ Сотрудник в рабочей зоне / вспомогательной / отсутствует
- ✓ Длительность переналадки и подготовительных работ



Почему это важно?

- ✓ Повышение прозрачности и объективности в оценке эффективности
- ✓ Выявление "узких мест" и оптимизация производственных процессов
- ✓ Снижение издержек и повышение рентабельности производства

24/7 мониторинг

Безопасность данных



Результаты клиентов

Производительность:	+17%
Простои:	-60%
Время переналадок:	-35%
Окупаемость:	5 месяцев



Практика загрузки ресурсов

